6 Zpracování vstupu od uživatele

V této kapitole se dozvíte:

- Jakým způsobem může být zadán vstup od uživatele.
- Jak zpracovávat jednotlivé druhy uživatelského vstupu.

Po jejím prostudování byste měli být schopni:

- Umět zpracovávat vstup od uživatele odeslaný metodou GET i metodou POST.

Klíčová slova této kapitoly:

GET, POST, superglobální pole.

Doba potřebná ke studiu: 4 hodiny

Průvodce studiem



V této kapitole se seznámíte se zpracováním vstupních dat od uživatelů. Požadavky mohou být na server odeslány dvěma metodami – metodou GET nebo metodou POST. Princip zpracování parametrů je u obou metod stejný, rozdíl je zejména v tom, kde jsou odesílané parametry umístěny. V závěru kapitoly se seznámíte se superglobálními proměnnými v PHP.

Jednou z nejdůležitějších činností při fungování jakékoliv aplikace je komunikace s uživatelem. Na jedné straně je potřeba přijímat a zpracovávat vstupy od uživatele a na druhé straně je potřeba na ně reagovat a generovat odpovídající výstupy. V případě webové aplikace uživatel zadává vstupy nejčastěji pomocí webového prohlížeče, kterým odesílá požadavky na server. Vstup od uživatele může mít dvojí formu. První formou vstupu je zadání parametrů, které jsou součástí URL adresy. Takové parametry se na server odesílají metodou GET. Druhou formou jsou formuláře umístěné na WWW stránce. Formulář může být odeslán jak metodou GET, tak metodou POST.

6.1 Parametry v rámci URL adresy



Parametry uvedené v URL adrese odkazující na daný PHP soubor jsou ve tvaru

```
jmeno_parametru=hodnota_parametru
```

Tyto parametry jsou součástí URL adresy a jsou uvedeny v části dotaz, která začíná znakem `?` (otazník). Pokud je parametrů více, jsou spojeny pomocí znaku `&` (ampersand). U názvu nebo hodnot parametrů se neuvádějí uvozovky ani jiné speciální znaky. Názvy i hodnoty parametrů by měly být bez diakritiky a bez mezer. Pokud použijeme mezeru, webový prohlížeč ji nahradí její reprezentací v hexadecimální soustavě.

Příklady URL adres, které obsahují parametry:

1. `http://www.osu.cz/index.php?kategorie=27`



Adresa obsahuje jeden parametr s názvem `kategorie`, hodnota parametru je `27`.

2. `http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11243`

Adresa obsahuje dva parametry. První parametr se jmenuje `kategorie` a má hodnotu `888`. Druhý parametr se jmenuje `id` a má hodnotu `11243`.

3. `http://www.osu.cz/index.php?id=3313&search=miarka&seaktg=zam`

Adresa obsahuje tři parametry. První parametr má název `id` a jeho hodnota je `3313`. Druhý parametr se jmenuje `search` a má hodnotu `miarka`. Třetí parametr se jmenuje `seaktg` a má hodnotu `zam`.

Vstup od uživatele zadávaný prostřednictvím parametrů v URL adrese zpravidla nebývá zadáván přímo uživatelem. Uživatel by musel znát parametry, které může použít a také hodnoty, které vedou k nějakému výsledku. Nejčastěji odesílání parametrů pomocí URL adresy funguje tak, že uživatel pouze kliká na odkazy umístěné na stránce. Odkaz adresy je pak připraven tak, aby se zaslaly správné parametry a správné hodnoty.



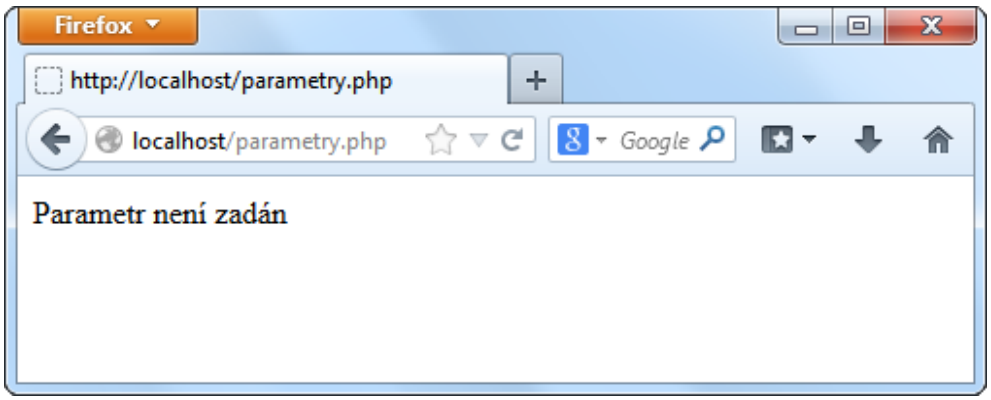
Ke zpracování parametrů zaslaných metodou GET slouží superglobální pole `$_GET`. Přívlastek superglobální znamená, že toto pole je přístupné v kterémkoliv souboru. Pole `$_GET` je asociativní, tzn. indexy pole jsou tvořeny textovými řetězci a představují názvy jednotlivých parametrů odeslaných metodou GET. Pokud bude součástí URL adresy například parametr s názvem parametr, jeho hodnotu získáme pomocí `$_GET['parametr']`. Pokud potřebujeme otestovat, zda byl nějaký konkrétní parametr zadán, můžeme k tomuto účelu použít funkci `isset()`, viz. následující výpis.

Výpis 6.1 Získání parametru zaslaného metodou GET

```
<?php
  if (isset($_GET['parametr'])) {
    echo $_GET['parametr'];
  } else {
    echo "Parametr není zadán";
  }
?>
```

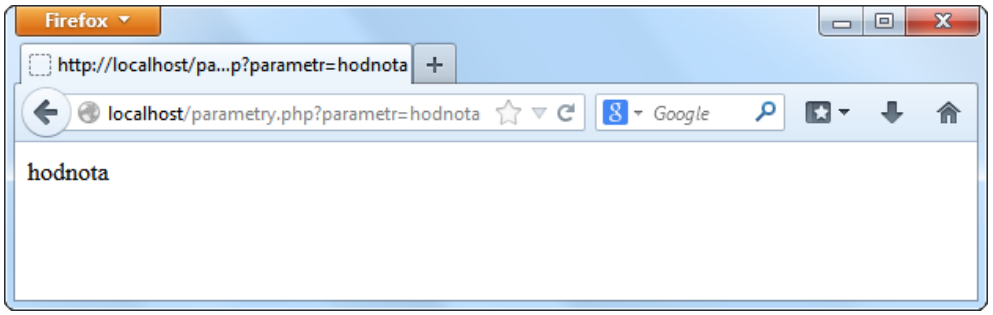


Uvažujme nyní, že kód uvedený ve výpisu 6.1 je uložen v souboru parametry.php, který je umístěn v kořenovém adresáři lokálního serveru (tj. serveru `localhost`). Pokud do prohlížeče zadáme adresu `http://localhost/parametry.php`, vypíše se text „Parametr není zadán“, protože tato adresa žádný parametr neobsahuje. Výsledek je zobrazen na následujícím obrázku.



Obrázek 6.1 Parametr nezadán.

Pokud zadáme adresu `http://localhost/parametry.php?parametr=hodnota`, vypíše se v prohlížeči text „hodnota“. Výstup v prohlížeči je zobrazen na následujícím obrázku.



Obrázek 6.2 Vypsání hodnoty parametru.

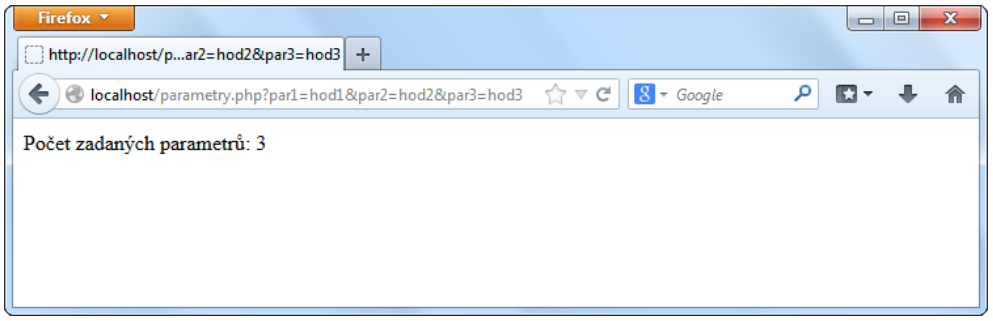
Protože proměnná $_GET je pole, můžeme s ní pracovat jako s jakýmkoliv jiným polem. Můžeme například zjistit počet prvků v poli, tzn. zjistit počet

odeslaných parametrů. Uvažujme případ, kdy bude v adresním řádku prohlížeče zadána adresa `http://localhost/parametry.php?par1=hod1&par2=hod2&par3=hod3`. V adrese jsou uvedeny 3 parametry. Následující výpis zobrazuje výpis počtu parametrů a obrázek pod ním výsledek zobrazený v prohlížeči.

Výpis 6.2 Počet parametrů odeslaných metodou GET



```
<?php
  echo "Počet zadaných parametrů: " . count($_GET);
?>
```



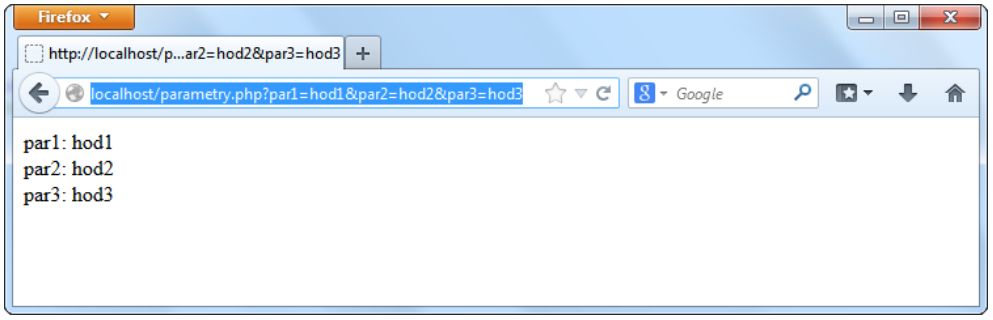
Obrázek 6.3 Vypsání počtu zadaných parametrů.

Pokud zadáme stejnou adresu jako v předchozím příkladu, můžeme k výpisu všech zadaných parametrů a jejich hodnot použít cyklus `foreach`. Výpis 6.3 ukazuje použití tohoto cyklu, obrázek 6.4 pak zobrazuje výsledek zobrazený v prohlížeči.

Výpis 6.3 Vypsání všech zadaných parametrů a jejich hodnot.



```
<?php
  foreach ($_GET as $nazev => $hodnota) {
    echo $nazev . ": " . $hodnota . "<br>";
  }
?>
```



Obrázek 6.4 Vypsání všech zadaných parametrů.

6.2 Formuláře

Druhou možností, jak získat vstupní parametry od uživatele, je použití formulářů. Formuláře v jazyce HTML umožňují umístit na www stránku ovládací prvky (formulářové prvky), pomocí nichž může uživatel zaslat parametry na webový server. S formuláři jste se seznámili v kapitole 2. U formuláře si můžeme vybrat, jakou metodou bude odeslán na server. Pokud žádnou metodu neuvedeme, použije se metoda GET. Kromě toho můžeme použít metodu POST. Při odeslání formuláře metodou GET je zpracování parametrů stejné jako v případě přímého zadání parametru do URL adresy. názvy formulářových prvků a jejich hodnoty jsou totiž při odeslání formuláře přidány do URL adresy.

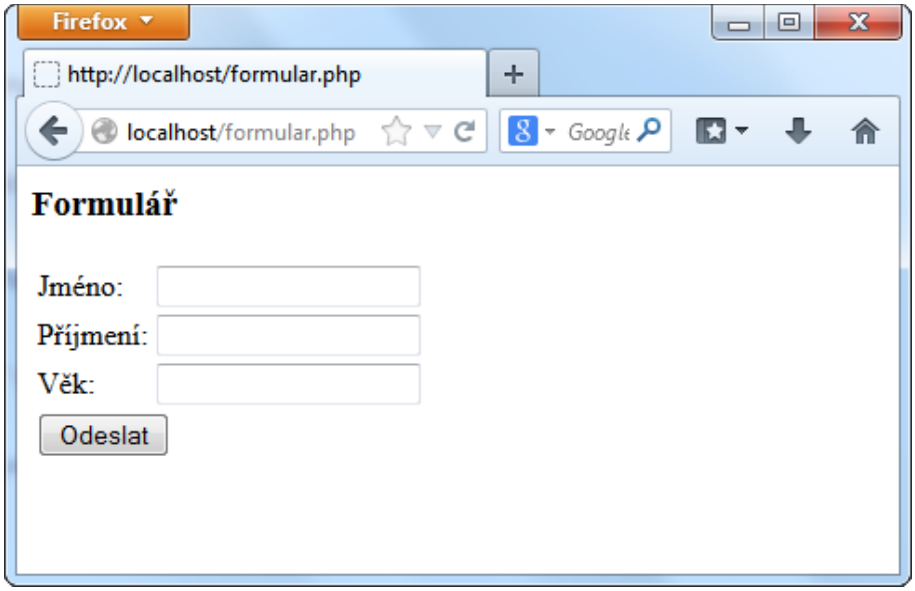
Následující výpis představuje HTML kód pro výpis jednoduchého formuláře. Formulář obsahuje 3 textová pole a jedno tlačítko. Obrázek pod výpisem pak zobrazuje tento formulář ve webovém prohlížeči.

Výpis 6.4 Jednoduchý formulář

```
<html>
  <head>
    <title>Formulář</title>
  </head>
  <body>
    <h3>Formulář</h3>
    <form action="formular.php" method="get">
    <table border="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td>Jméno:</td>
        <td><input type="text" name="jmeno"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Příjmení:</td>
        <td><input type="text" name="prijmeni"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Věk:</td><td><input type="text"
         name="vek"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2"><input type="submit"
         value="Odeslat" name="odeslat"></td>
      </tr>
    </table>
    </form>
```



```
  </body>
</html>
```



Obrázek 6.5 Formulář



Metoda odeslání je u formuláře nastavena na GET. Pokud klikneme na tlačítko *Odeslat*, formulář se odešle na server a názvy ovládacích prvků jsou přidány jako parametry do URL adresy. Pokud formulář odešleme na server aniž bychom vyplnili nějaké údaje, jsou i přesto všechny ovládací prvky přidány do parametrů. URL adresa tedy bude ve tvaru `http://localhost/formular.php?jmeno=&prijmeni=&vek=&odeslat=Odeslat`. Pokud do některého ovládacího prvku nevyplníme hodnotu, parametr je i přesto v URL adrese vytvořen. Jeho hodnotou je ale prázdný řetězec znaků. Testování metodou `isset()` tedy v tomto případě nepomůže, protože všechny parametry existují. Ale neobsahují žádnou hodnotu. Následující výpis řeší vypsání hodnot u jednotlivých parametrů. Pokud některý z parametrů nebyl zadán, vypíše se text „nezadáno“. Ve výpisu je použit ternární operátor.

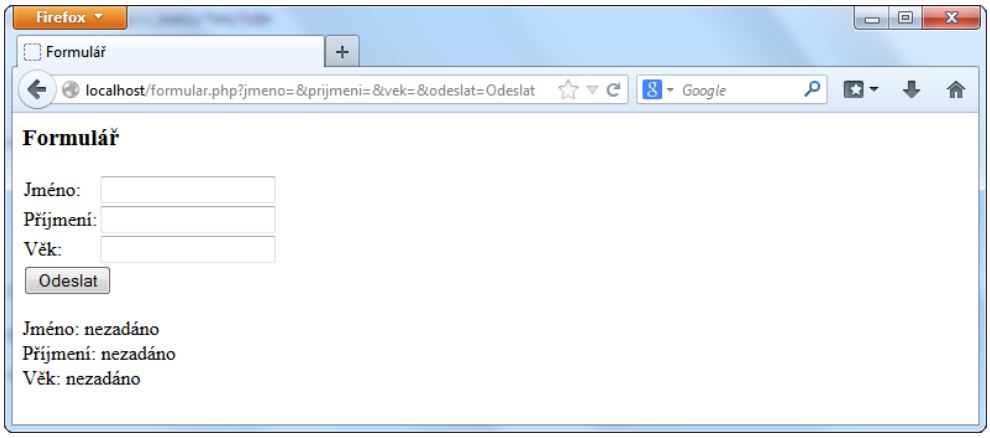
Výpis 6.5 Ošetření nezadaných parametrů – metoda GET



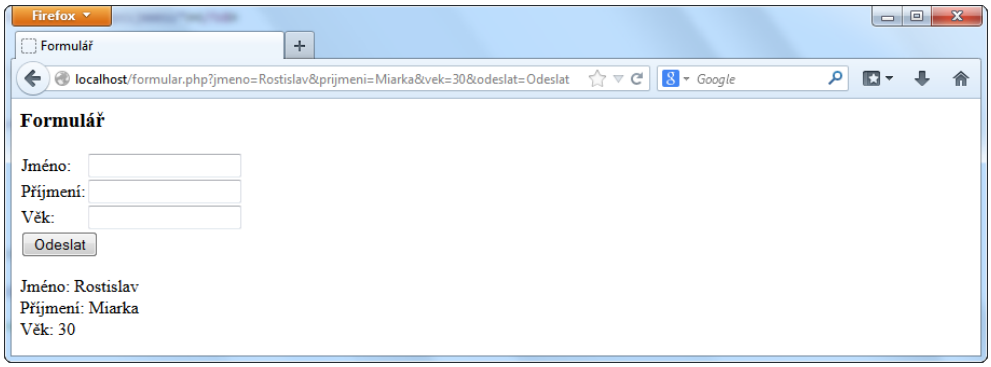
```
<?php
  echo "Jméno: ";
  echo (strlen($_GET['jmeno']) == 0) ? "nezadáno<br>"
   : $_GET['jmeno'] . "<br>";
  echo "Příjmení: ";
  echo (strlen($_GET['prijmeni']) == 0) ?
   "nezadáno<br>" : $_GET['prijmeni'] . "<br>";
  echo "Věk: ";
  echo (strlen($_GET['vek']) == 0) ? "nezadáno<br>" :
   $_GET['vek'] . "<br>";
```

```
?>
```

Pokud nevyplníme žádné hodnoty a odešleme formulář, bude výsledek stejný jako na následujícím obrázku – parametry a jejich hodnoty jsou zobrazeny pod formulářem. Pokud některé z polí vyplníme, bude výsledek stejný jako na obrázku 6.7.



Obrázek 6.6 Výsledek odeslání formuláře – metoda GET – prázdný formulář



Obrázek 6.7 Výsledek odeslání formuláře – metoda GET – vyplněný formulář



Pokud změníme metodu odeslání formuláře na POST, po odeslání formuláře bude URL adresa ve stejné podobě jako před odesláním. Parametry a jejich hodnoty nejsou viditelné v URL adrese, ale odesílají se v těle požadavku. Ke zpracování parametrů odeslaných metodou POST je v PHP k dispozici superglobální pole `$_POST`. Práce s tímto polem je stejná jako v případě pole `$_GET`, rozdíl je pouze v názvu pole. I při odeslání metodou POST se z nevyplněných ovládacích prvků vytvoří parametry, jejichž hodnotou je prázdný řetězec.

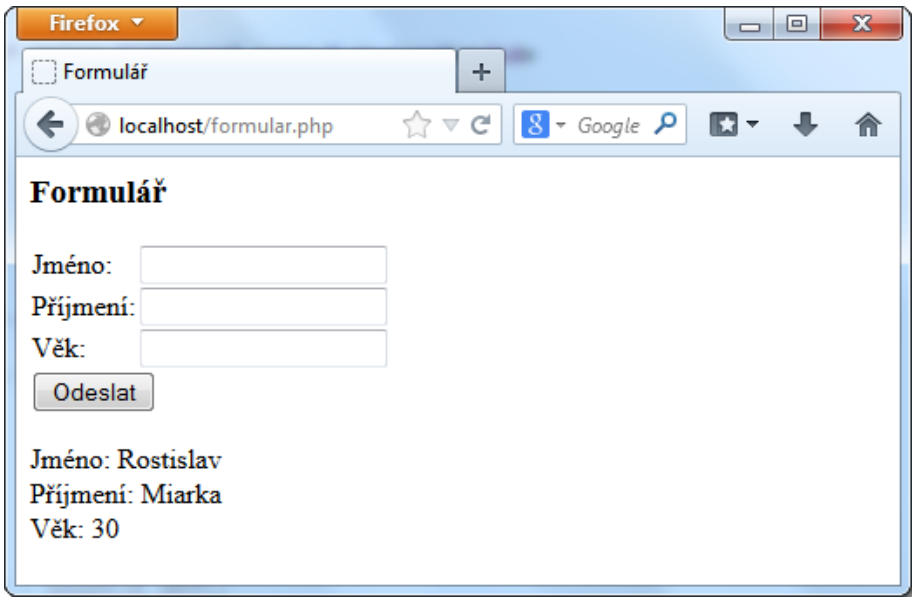
Následující výpis řeší stejnou úlohu jako výpis 6.5, rozdíl je pouze v tom, že k odeslání formuláře je použita metoda POST.

Výpis 6.6 Ošetření nezadaných parametrů – metoda POST



```
<?php
  echo "Jméno: ";
  echo (strlen($_POST['jmeno']) == 0) ?
   "nezadáno<br>" : $_POST['jmeno'] . "<br>";
  echo "Příjmení: ";
  echo (strlen($_POST['prijmeni']) == 0) ?
   "nezadáno<br>" : $_POST['prijmeni'] . "<br>";
  echo "Věk: ";
  echo (strlen($_POST['vek']) == 0) ? "nezadáno<br>"
   : $_POST['vek'] . "<br>";
?>
```

Výsledek po odeslání vyplněného formuláře je zobrazen na následujícím obrázku. Rozdíl mezi obrázky 6.7 a 6.8 je pouze v URL adrese, která je zobrazena ve webovém prohlížeči.



Obrázek 6.8 Výsledek odeslání formuláře – metoda POST – vyplněný formulář

6.3 Superglobální proměnné



Superglobální proměnné jsou proměnné, které jsou přístupné v jakékoliv části kteréhokoliv PHP skriptu (souboru). Proměnné `$_GET` a `$_POST` patří mezi superglobální proměnné – obě proměnné představují asociativní pole, ve kterém jsou uloženy hodnoty parametrů odeslaných metodou GET nebo POST. Indexy v poli tvoří názvy parametrů. Kromě těchto dvou polí obsahuje PHP i další superglobální proměnné. Nejdůležitější z nich jsou:

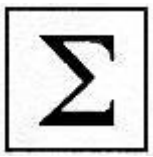
- `$_SERVER` – pole, které obsahuje informace jako jsou hlavičky, cesty a umístění skriptů. Záznamy v tomto poli vytváří webový server.
- `$_FILES` – asociativní pole položek, které byly uploadovány na server pomocí metody POST.
- `$_COOKIE` – asociativní pole proměnných, které byly zaslány skriptu přes Cookies.
- `$_SESSION` – asociativní pole obsahující proměnné v relacích, které jsou dostupné aktuálnímu skriptu. Relace budou podrobněji popsány v následujících kapitolách.
- `$_REQUEST` – asociativní pole, které obsahuje prvky z polí `$_GET`, `$_POST` a `$_COOKIE`. Z hlediska bezpečnosti ale není příliš vhodné toto pole používat. Bezpečnější je používat vždy pole, které odpovídá odeslanému požadavku.

Kontrolní otázky:



1. Jakým způsobem získáme hodnotu parametru odeslaného metodou GET?
2. Jakým způsobem získáme hodnotu parametru odeslaného metodou POST?
3. Co je to superglobální proměnná?

Shrnutí obsahu kapitoly



V této kapitole jste se seznámili se dvěma způsoby odeslání parametrů na webový server. První způsob představuje odeslání požadavku metodou GET. Parametry a jejich hodnoty jsou v tomto případě součástí URL adresy. K získání hodnot parametrů slouží superglobální pole `$_GET`. Druhým způsobem je odeslání požadavku metodou POST, při kterém jsou parametry a jejich hodnoty umístěny v těle požadavku. K získání hodnot parametrů slouží superglobální pole `$_POST`. Kromě těchto dvou polí obsahuje PHP i další superglobální pole.



Korespondenční úkol č. 1

Vytvořte PHP skript, který po otevření zobrazí formulář pro vyhledávání hardwaru podle parametrů. Typ hardwaru si určete sami. Formulář musí obsahovat minimálně 5 parametrů. Ve formuláři použijte alespoň 4 různé druhy formulářových prvků (textové pole, zaškrtávací pole, rozbalovací seznam...).

Formulář se bude odesílat na stejný PHP skript. Po odeslání formuláře se vypíší parametry, které uživatel zadal do formuláře. Parametry budou vypsány jako tabulka - v prvním sloupci bude název parametru, ve druhém sloupci zadaná hodnota.

Příklady parametrů pro různý hardware:

- monitor - uhlopříčka, pozorovací úhly, odezva...
- CPU - taktovací frekvence, počet jader, výrobce..

Příklad výstupu po zpracování formuláře pro monitor:

Parametr	Hodnota
úhlopříčka	24"
odezva	5 ms
...	...